

第1节 细胞生活的环境（2课时）

一、教学目标

描述内环境的组成和理化性质。

说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。

认同内环境是细胞进行正常生命活动的基本条件。

二、教学重点和难点

1. 教学重点

（1）内环境的组成和理化性质。

（2）内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

2. 教学难点

（1）内环境的理化性质。

（2）内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

三、教学过程：

教学内容	教师活动	学生活动	教学意图
引入	让学生阅读章首页，体会内环境的重要性	阅读思考	引入新课
板书： 第1节 细胞生活的环境	引入：问题探讨的问题	思考回答 图1中是人体血液中的血细胞，包括红细胞、白细胞等；图2中是单细胞动物草履虫。血细胞生活在血浆中。草履虫直接生活在水环境中。两者生活环境的相似之处是：都是液体环境；不同之处是：血细胞生活在体内的血浆中，并不直接与外界环境进行物质交换，而草履虫直接生活在外界环境中；与外界环境相比，血浆的理化性质更为稳定。	创造问题情境，引入新课
（板书） 一、体细胞生活在细胞外液	提问：什么是体液？ 1. 体液的成分和组成呢？ 1. 体液 { 细胞内液（存在于细胞内，约占 2/3） 细胞外液（约占 1/3） { 血浆 组织液 淋巴液等 2. 内环境的组成及相互关系	阅读思考回答 体内都含大量以水为基础的液体，这些液体统称为体液。	

〔板书〕 二、内环境——由细胞外液构成的液体环境叫做内环境。	提示： 1. 细胞外液是指存在于细胞外的体液，包括血浆、组织液和淋巴等。血细胞直接生活在血浆中，体内绝大多数细胞直接生活在组织液中，大量淋巴细胞直接生活在淋巴液中。由此可见，细胞外液是体内细胞直接生活的环境。 3.	学生讨论后回答 当血浆流经毛细血管时，水和一切能够透过毛细血管壁的物质可以在毛细血管动脉端渗出，进入组织细胞间隙而成为组织液，绝大多数的组织液在毛细血管静脉端又可以重新渗入血浆中。少量的组织液还可以渗入毛细淋巴管，形成淋巴液，淋巴液经淋巴循环由左右锁骨下静脉汇入血浆中。它们之间的关系如左图所示。由此可见，全身的细胞外液是一个有机的整体。	归纳三种细胞外液的相互关系
	血浆的成分〔资料分析〕 还含有气体分子（主要是氧气和二氧化碳）、调节生命活动的各种激素、其他有机物（如维生素）等。 Na^+、Cl^-含量较多。它们的作用主要是维持血浆渗透压。 维持血浆的酸碱平衡。	分析回答 表中的化学物质可分为无机物和有机物。无机物包括水和无机盐离子（如 Na^+、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、Fe^{2+}、Cl^-、HPO_4^{2-}、SO_4^{2-}、HCO_3^-）等，有机物包括糖类（如葡萄糖）、蛋白质（如血清白蛋白、血清球蛋白、纤维蛋白原等）、脂质（如各种脂肪酸、脂肪、卵磷脂、胆固醇）、氨基酸氮、尿素氮、其他非蛋白氮和乳酸等。	分析实际问题
〔板书〕 三、细胞外液的渗透压和酸碱度	哺乳动物的生理盐水是质量分数为 0.9% 的 NaCl 溶液	思考回答 这样的溶液所提供的渗透压与血浆等细胞外液的渗透压相同，所以是血浆的等渗溶液。如果输液时使用的 NaCl 溶液的质量分数低于或高于 0.9%，则会造成组织细胞吸水或失水。	

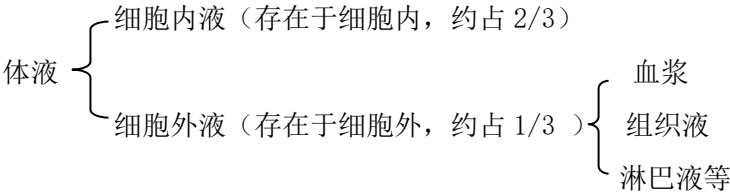
（板书）		思考讨论回答	
四、内环境是细胞与外环境进行物质交换的媒介	Na^+ 和 Cl^- 等直接来自于食物，不需要经过消化可以直接被吸收。葡萄糖、氨基酸等物质主要来自于食物中的糖类和蛋白质。糖类和蛋白质是两类大分子物质，必须经过消化系统的消化，分解为葡萄糖和氨基酸才能被吸收。上述物质在小肠内经主动运输进入小肠绒毛内的毛细血管中，经血液循环运输到全身各处的毛细血管中，再通过物质交换过程进入组织液和淋巴。	体内细胞产生的代谢废物主要通过皮肤分泌汗液，泌尿系统形成、排出尿液和呼吸系统的呼气这三条途径来排出，其中以泌尿系统和呼吸系统的排泄途径为主。例如，血浆中的尿素主要通过肾脏形成的尿液排出体外。血浆中的 CO_2 通过肺动脉进入肺泡周围的毛细血管，由于血液中的 CO_2 分压大于肺泡中 CO_2 的分压，CO_2 就从血液中向肺泡扩散，再通过呼气运动将其排出体外。	

五、板书设计

第 1 节 细胞生活的环境

一、体细胞生活在细胞外液

体液——人体内含有的大量以水为基础的液体。



二、内环境——由细胞外液构成的液体环境叫做内环境。

三、细胞外液的理化性质：渗透压、酸碱度和温度

四、内环境是细胞与外环境进行物质交换的媒介